Mathématiques discrètes

1 PARTIE 1 : THEORIE DES ENSEMBLES ET LOGIQUE INTRODUCTION

1.1 LOGIQUE ET ALGEBRE DE BOOLE

Le mot « logique » vient du mot grec « logos » qui renvoie notamment à la raison, au discours, au raisonnement ». A l'origine, la logique est la discipline qui étudie l'art du raisonnement correct.

Depuis l'Antiquité, les philosophes, logiciens, mathématiciens s'interrogent sur la logique : qu'est-ce qui rend un raisonnement convaincant ou valide (syllogisme d'Aristote) ? D'où viennent les paradoxes ? Existe-t-il un langage, qui à la différence du langage naturel, ne serait pas ambigu (« je regarde Paul avec des jumelles »)

Pour lever certaines ambiguïtés, des penseurs comme George Boole et Gottlob Frege ont cherché, au XIXème siècle, à donner à la logique une forme mathématique. La logique est devenue un langage formel, manipulable comme un système d'équations et capable d'être traité automatiquement , ouvrant la voie à une possible automatisation du raisonnement.

Georges Boole a posé une des premières briques de cette construction formelle :

- Il associe aux valeurs de vérité, **vrai** et **faux**, les valeurs numériques 1 et 0
- Il définit des opérations sur ces valeurs : **ET** (∧), **OU** (∨), **NON** (¬)

A	**B**	**A ∧ B**	**A ∨ B**	**¬A**
1	1	1	1	0
1	0	0	1	0
0	1	0	1	1
0	0	0	0	1

Dans la deuxième partie de ce cours, nous approfondirons la logique des propositions héritée de Boole, ainsi que la logique des prédicats introduite par Frege. Pour l'instant, ce qui nous intéresse en tant que (futurs) informaticiens, c'est la traduction physique directe des valeurs 0 et 1 de l'algèbre de Boole. Ce 0 et ce 1 ne sont pas très éloignés du bit informatique.

1.2 LE BIT ET LES MATHEMATIQUES DISCRETES

Un **bit** (binary digit) est la plus petite unité d'information manipulée par un ordinateur : il ne peut prendre que deux valeurs, 0 ou 1.

Le bit a été choisi en partie pour sa proximité avec l'algèbre de Boole, mais aussi pour des raisons physiques et technologiques : en électronique, deux états sont relativement faciles à distinguer et les transistors sont des interrupteurs naturels à deux états (bloqué / passant).

En utilisant plusieurs bits, on peut coder un grand nombre d'informations. Une suite de n bits peut prendre 2^n valeurs distinctes.

Un ordinateur ne manipule jamais une suite infinie de bits : toute représentation effectivement stockée ou transmise utilise un nombre fini de bits. Elle ne peut donc représenter qu'un nombre fini de possibilités.

C'est pourquoi les nombres réels, les signaux audio ou les images doivent être représentés par des approximations discrètes. Par exemple :

- les nombres réels sont représentés avec une précision finie, notamment sous forme de nombres flottants ;
- les signaux audio sont échantillonnés dans le temps et quantifiés en amplitude ;
- les images numériques sont constituées d'un nombre fini de pixels, dont les couleurs sont elles-mêmes représentées avec une précision finie.

Les mathématiques liées à l'information codée dans la machine (logique, arithmétique, ensembles finis, graphes, structures combinatoires…) portent le nom de **mathématiques discrètes**.

Cela ne signifie pas pour autant que les mathématiques du continu (analyse, calcul différentiel, optimisation, probabilités continues…) sont à négliger. Elles jouent au contraire un rôle essentiel dans de nombreux domaines de l'informatique, notamment dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.

Parenthèse

En mathématique un ensemble est **discret** si ses éléments peuvent être **numérotés**, on utilise d'ailleurs plutôt le terme d'ensemble **dénombrable** :

Un ensemble fini est discret ou dénombrable,
L'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels est discret ou dénombrable,
L'intervalle [0,1], l'ensemble des réels $\mathbb{R}$ ne sont pas dénombrable.

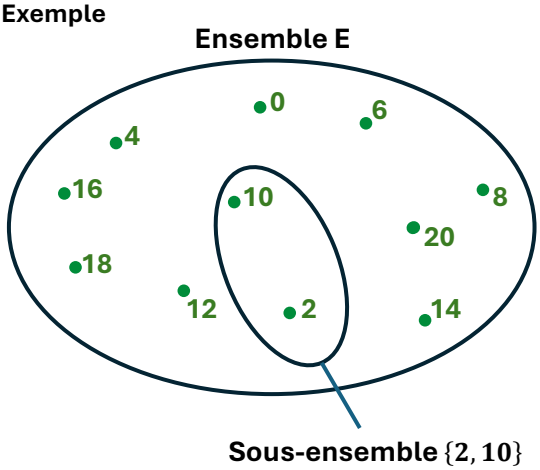
Pour décrire les objets discrets que manipule l'informatique, nous avons besoin d'un langage mathématique permettant de parler de collections d'objets. Ce langage est celui de la théorie des ensembles.

2 THEORIE DES ENSEMBLES - ABSTRACTION

2.1 DEFINITIONS – VOCABULAIRE – NOTATIONS

Définition : un **ensemble** est collection d'objets **distincts** appelés **éléments** de l'ensemble.

Exemple



Définition en extension

$$E = \{0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20\}$$

Définition en compréhension

$$E = \{entiers\ n/\ n\ est\ pair\ et\ inférieur\ ou\ égal\ à\ 20\ \}$$

Eléments : 2 et 10 sont des éléments de l'ensemble E

$$\mathbf{2} \in E$$
$$\mathbf{10} \in E$$
$$\mathbf{7} \notin E$$

Sous-ensembles : $\{\mathbf{2}, \mathbf{10}\}$ est un sous-ensemble de E

$$\{\mathbf{2}, \mathbf{10}\} \subset E$$

Remarque importante $\begin{cases} \boldsymbol{Accolades} : pas\ d'ordre\ (ensemble).\ Ex : \{2,6,1\} = \{6,1,2\} \\ \boldsymbol{Parenthèses} : ordre\ (liste, suite).\ Ex : (2,6,1) \neq (1,6,2) \end{cases}$

Bilan : vocabulaire et notations

- $x \in E$ (« x appartient à E ») signifie que **x est élément de E**.
- $x \notin E$ (« x n'appartient à E ») signifie que **x n'est pas élément de E**.
- $A \subset B$ (« A inclus dans B », « A sous-ensemble de B », « A partie de B ») si **tout élément de A est aussi élément de B**.
- $A = B$ signifie que les ensembles A et B ont les mêmes éléments, c'est-à-dire que $A \subset B$ et $B \subset A$.

Quelques ensembles particuliers

- **L'ensemble vide**, $\emptyset$, est un ensemble qui ne contient aucun élément.
- On appelle **singleton,** un ensemble qui ne contient qu'un seul élément : $\{2\}$ est un singleton de E
- On appelle **paire**, un ensemble qui contient deux éléments : $\{2,10\}$ est une paire de E
- $P(E)$**, ensemble des sous-ensembles** (ou parties) de l'ensemble E : $A \in P(E) \Leftrightarrow A \subset E$
- $\mathbb{N}$: ensemble des entiers naturels, $\mathbb{R}$ ensemble des réels, $\mathbb{Z}$ des entiers relatifs…

2.2 UN EXEMPLE IMPORTANT - $P(E)$, L'ENSEMBLE DES PARTIES DE E

$E = \{1,2\} \Longrightarrow P(E) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, E\}$

$E = \{1,2,3\} \Longrightarrow P(E) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{2,3\}, \{1,3\}, E\}$

$$P(E) = \{\emptyset, \{1\}, \dots, \{1,3\}, E\} \Longrightarrow \begin{cases} \emptyset \in P(E) \\ \{1\} \in P(E) \\ \dots \\ \{1,3\} \in P(E) \\ E \in P(E) \end{cases}$$



Un ensemble peut être élément d'un autre ensemble !

Un ensemble n'est pas obligatoirement **inclus** dans un autre

Un ensemble peut **appartenir** à un ensemble d'ensemble comme P(E) ou une partition

QCM CORRIGE

Soit les ensembles S, A, B suivants : $S = \{1,2,3,4,5,6\}$; $A = \{1,2,3\}$; $B = \{4,6\}$
Précisez, parmi les affirmations suivantes, celles qui sont vraies et celles qui sont fausses :

	Vrai	Faux	*Commentaires*
$\{2\} \subset S$	☑	☐	*$2 \in S$ donc* $\{2\} \subset S$
$B \subset P(S)$	☐	☑	*$4 \in S$ et $6 \in S$ donc* $\{4,6\} \subset S$ *et* $\{4,6\} \in P(S)$ *Donc* $B \in P(S)$
$A \in S$	☐	☑	*De même* $\{1,2,3\} \subset S \Longrightarrow A \subset S$
$\{2\} \subset P(S)$	☐	☑	*$2 \in S$ donc* $\{2\} \subset S$ *et* $\{2\} \in P(S)$
$2 \in P(S)$	☐	☑	*$2 \in S$, 2 n'est pas un ensemble, il ne peut pas appartenir à* $P(S)$
$\{A,B\} \subset P(S)$	☑	☐	$\left.\begin{matrix} A \subset S \Rightarrow A \in P(S) \\ B \subset S \Rightarrow B \in P(S) \end{matrix}\right\} \Rightarrow \{A,B\} \subset P(S)$

Remarques importantes

- $\boldsymbol{x \in E}$
  $\boldsymbol{\Leftrightarrow \{x\} \subset E}$
  $\boldsymbol{\Leftrightarrow \{x\} \in P(E)}$

- $\boldsymbol{A \subset E \text{ et } B \subset E}$
  $\boldsymbol{\Leftrightarrow A \in P(E) \text{ et } B \in P(E)}$
  $\boldsymbol{\Leftrightarrow \{A,B\} \subset P(E)}$

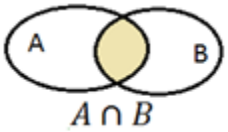
2.3 OPERATIONS SUR LES ENSEMBLES

Intersection

L'intersection de A et B, notée $A \cap B$, est l'ensemble constitué des éléments qui appartiennent à A et à B :

$$A \cap B = \{x \in E / x \in A \ \ et \ x \in B\}$$

Remarque : si $A \cap B = \emptyset$ *alors A et B sont disjoints*



$A \cap B$

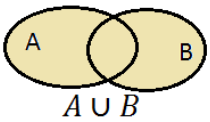
Propriétés

- $A \cap B \subset A$ et $A \cap B \subset B$
- $A \subset B \Leftrightarrow A \cap B = A$
- $A \cap \emptyset = \emptyset, \ A \cap A = A,$
- $A \cap B = B \cap A$ *(commutativité)*
- $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ *(associativité)*

Union (ou réunion)

L'union de A et B, notée $A \cup B$, est l'ensemble constitué des éléments qui appartiennent à A ou à B :

$$A \cup B = \{x \in E / x \in A \ \ ou \ x \in B\}$$



$A \cup B$

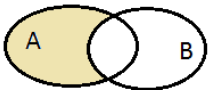
Propriétés

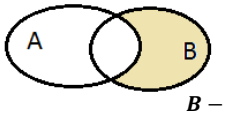
- $A \subset A \cup B$ et $B \subset A \cup B$
- $A \subset B \Leftrightarrow A \cup B = B$
- $A \cup \emptyset = A, \ A \cup A = A,$
- $A \cup B = B \cup A$ *(commutativité)*
- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ *(associativité)*

Différence

La différence A « moins » B, notée $A - B$ est l'ensemble constitué par les éléments de A n'appartenant pas à B.

$\boldsymbol{A - B}$





$\boldsymbol{B - A}$

$$A - B = \{x \in E / x \in A \ et \ x \notin B\}$$

Propriétés

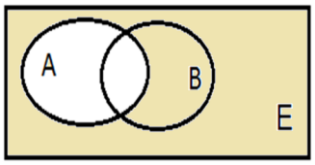
- $A - B \subset A$ et $B - A \subset B$
- La différence n'est ni commutative, ni associative

Remarque importante : $A - B = A \cap \bar{B}$

Complémentaire

Le complémentaire de A dans E est le sous-ensemble de E, noté $\bar{A}$ constitué des éléments de E qui ne sont pas dans A.

$$\bar{A} = \{x \in E / x \notin A\}$$



$$\bar{A} = E - A$$

2.4 PARENTHESE INFORMATIQUE- ABSTRACTION – REPRESENTATION PYTHON

Le vocabulaire de la théorie des ensembles est essentiel pour décrire et manipuler avec précision les objets mathématiques. En informatique, la notion d'ensemble permet également de représenter et de manipuler certains types de données, notamment des collections d'éléments distincts dont l'ordre n'est pas pertinent.

Décrire les données ainsi que les opérations que l'on souhaite effectuer sur elles, indépendamment de leur implémentation, correspond au principe d'un type de données abstrait (*Abstract Data Type*, ADT).
L'ADT de base Set décrit ainsi les opérations que l'on peut effectuer sur une collection d'éléments distincts : ajout, suppression, test d'appartenance, union, intersection, différence, etc. Il définit également le comportement attendu de ces opérations, sans préciser comment les données sont stockées ni comment les opérations sont réalisées.

Cette démarche d'abstraction est au cœur de l'informatique. Elle constitue également un point de rencontre important entre les mathématiques et l'informatique : les mathématiques fournissent des concepts et des méthodes qui contribuent au développement de la capacité à abstraire, à généraliser et à raisonner avec précision.

Enfin, pour passer de l'abstraction à la pratique, l'informaticien s'intéresse à l'implémentation : comment les données sont-elles représentées et comment les opérations sont-elles réalisées ?
Pour les abstractions les plus courantes, les langages de programmation proposent souvent des structures permettant de les mettre en œuvre. Par exemple, Python fournit le type *set*, tandis que C++ propose notamment *std::set* et *std::unordered_set*. Ces structures permettent de manipuler concrètement des collections d'éléments distincts, tout en reposant sur des choix d'implémentation différents.

Exemples de manipulations d'objets *set* en Python – Facultatif

```
################################################
# Définition, appartenance, inclusion, égalité #
################################################
A = {0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20}
# Définition en compréhension
AA = {2*i for i in range(11)}
print(A==AA) # True

B = {1, 2, 3, 4, 5}
C = {2, 4, 6}

# Appartenance ?
print(2 in A) # True
print(7 in A) # False

# Inclusion ?
print(C <= A)
print(C.issubset(A))
# True

# Egalité et caractéristique des Sets : éléments distincts et ordre non pertinent
D = {1, 2, 3}
E = {3, 1, 2}
F = {1, 3, 2, 3}
print(D == E)
print(D == F)
# True

################################################
# Opérations : union, intersection, différence #
################################################

# Union
print(A | B)
print(A.union(B))
# {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20}

# Intersection
print(A & B)
print(A.intersection(B))
```

```
# {2, 4}

# Différences
print(A - B)  # {0, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20}
print(B - A)  # {1, 3, 5}

###################################
# Et les ensembles d'ensembles ? #
###################################

'''Les dictionnaires et set sont implémentés en interne via une table de hachage.  Celle-ci stocke
les éléments d'un set (ou les paires clé-valeur d'un dictionnaire) dans des cases dont l'emplacement
est calculé directement à partir du hash de l'élément, une valeur numérique produite par une fonction
de hachage. Le hash permet de retrouver un élément rapidement, sans parcourir toute la structure.
La notion de hash sera revue en crypto en S3.
Quelques remarques :
- L'élément d'un set(ou la clé d'un dictionnaire) doit donc être hashable et pour cela immuable.
- Un objet muable ou mutable peut être modifié après sa création sans que change son identifiant en
mémoire (ex : les listes, les dictionnaires, les set). Un tuple, à l'inverse, est immuable.
- Les éléments d'un set étant immuables, un set ne peut donc pas être élément d'un autre set : on ne
peut pas créer des set de set.
- Le frozenset est la version immuable du set : non ordonné, non modifiable, hashable et donc
utilisable comme élément d'un set, clé d'un dictionnaire, ou élément d'un autre frozenset.'''

s = {frozenset({1, 2, 3}), frozenset({4, 5})}   # OK, car f est hashable

# On peut mélanger set et frozenset dans les opérations ensemblistes
# Appartenance
1 in s   # False
{1, 2, 3} in s  # True
# Inclusion
{1, 2, 3} < s   # False
frozenset({1, 2, 3}) < s   # False
{frozenset({1, 2, 3})} < s # True
```

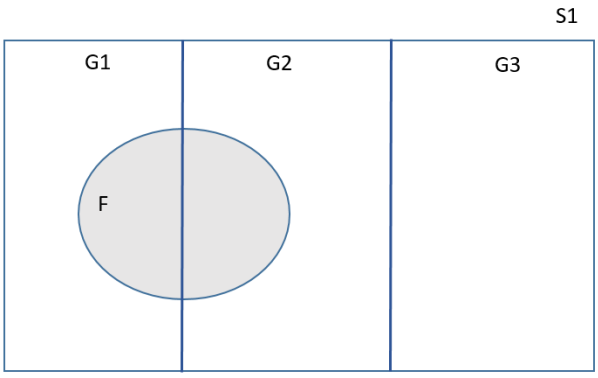
2.5 EXERCICES

2.5.1 Opérations

Exercice1

On note S1 l'ensemble des étudiants de semestre 1 d'un IUT. Ces étudiants sont répartis en trois groupes G1, G2 et G3.

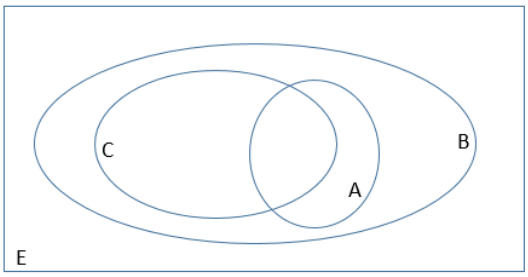
Toutes les étudiantes de S1 ont été réparties dans les groupes G1 et G2. Il n'y a pas de fille dans le groupe G3.



Déterminer :

- $F - (G_1 \cup G_2)$
- $F \cup G_1 \cup G_2$
- $F - G_3$
- $G_3 - F$

Exercice 2



Sélectionnez parmi les affirmations suivantes celles qui sont vraies :

- $\bar{A} \cap C \subset C$
- $\bar{B} \subset \bar{A} \cap \bar{C}$
- $(A \cup C) - B = \emptyset$
- $A \cup B \cup C = B$
- $A \cap B = B$

Exercice 3

On s'intéresse aux élèves de CM1/CM2 d'une école primaire.
Ces élèves ont été évalués par des tests sur quatre matières : orthographe, mathématiques, anglais et espagnol.
On note :

- P : ensemble des élèves évalués
- O : ensemble des élèves ayant réussi le test d'orthographe
- M : ensemble des élèves ayant réussi le test de mathématiques
- A : ensemble des élèves ayant réussi le test d'anglais
- E : ensemble des élèves ayant réussi le test d'espagnol

Tous les élèves qui ont réussi le test d'anglais ont aussi réussi le test d'orthographe
Les élèves ont, soit passé le test d'anglais, soit passé le test d'espagnol

1. Dessiner un diagramme de Venn représentant les ensembles ci-dessus.
2. Simplifiez les expressions suivantes :
   - $A \cup O$
   - $A \cap \bar{O} \cap M$
   - $E - A$
   - $A \cap O \cap E$
   - $A - (O \cap M \cap E)$

2.7.1 Appartenance – Inclusion

Exercice 4

Soit l'ensemble $\boldsymbol{S} = \{\emptyset, \mathbf{1}, \mathbf{2}, \{\mathbf{1}\}, \{\mathbf{3}\}, \{\mathbf{1}, \mathbf{2}\}, \{\mathbf{2}, \mathbf{3}\}\}$ un ensemble.

		Vrai	Faux	*Suis-je capable de justifier ?*
1	$\emptyset \in S$	☐	☐	
2	$\emptyset \in P(S)$	☐	☐	
3	$\{1\} \in P(S)$	☐	☐	
4	$\{1,3\} \subset S$	☐	☐	
5	$\{2,3\} \in S$	☐	☐	
6	$\{\{1\}\} \in P(S)$	☐	☐	
7	$\{1\} \in S$	☐	☐	
8	$\{1\} \subset S$	☐	☐	
9	$\{1, \{1\}\} \subset S$	☐	☐	
10	$\{3, \{3\}\} \subset S$	☐	☐	

Exercice 5

Soit l'ensemble $\boldsymbol{S} = \{\emptyset, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \{\boldsymbol{a}\}, \{\boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}\}\}$ un ensemble.

	Vrai	Faux	*Suis-je capable de justifier ?*

1	$\emptyset \subset S$	☐	☐
2	$\{\emptyset\} \in P(S)$	☐	☐
3	$\{a\} \in P(S)$	☐	☐
4	$\{a, c\} \subset S$	☐	☐
5	$\{b, c\} \in S$	☐	☐
6	$\{\{a\}\} \in P(S)$	☐	☐
7	$\{a\} \subset P(\{a\})$	☐	☐

Exercice 6

Soit $\boldsymbol{S}$ un ensemble, $\boldsymbol{A}$ un sous-ensemble de $\boldsymbol{S}$ et $\boldsymbol{a}$ un élément de $\boldsymbol{A}$.

		Vrai	Faux	*Suis-je capable de justifier ?*
1	$A \in S$	☐	☐	
2	$a \in S$	☐	☐	
3	$a \in P(\{a\})$	☐	☐	
4	$\{a\} \subset P(A)$	☐	☐	
5	$A \subset S$	☐	☐	
6	$\{a\} \subset P(\{a\})$	☐	☐	

Test d'entrainement 1 : appartenance, inclusion, opérations
https://elearn.univ-pau.fr/mod/quiz/view.php?id=631272

Exercice 7 : récapitulatif

Le royaume du Gondor a envoyé quelques représentants, « Hommes », aux derniers jeux de la Terre du Milieu, un équivalent de nos jeux olympiques.

Les participants se sont affrontés dans trois disciplines : le tir à l'arc, la lutte et l'équitation

Les « Hommes » se sont confrontés aux autres habitants de la Terre du Milieu : Elfes, Orques, Hobbits…

Chaque discipline présentant plusieurs modalités, il y avait de nombreuses médailles à gagner.

Au tir à l'arc, les Elfes ont raflé toutes les médailles et n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. En revanche, même si dans chaque discipline certains Hommes sont revenus bredouilles, d'autres ont obtenu des médailles en lutte et équitation. Aucune médaille d'or en équitation, mais quelques-unes en lutte.

Il n'était pas possible pour un représentant de participer à plusieurs disciplines.

Parmi les représentants royaume du Gondor, les frères Boromir et Faramir ont participé aux épreuves de lutte. Boromir a obtenu une médaille d'or.

On note :

G : l'ensemble des représentants (« Hommes ») du royaume du Gondor aux Jeux de la Terre du Milieu.

T : l'ensemble des représentants du Gondor au tir à l'arc

L : l'ensemble des représentants du Gondor à la lutte

E : l'ensemble des représentants du Gondor à l'équitation

M : l'ensemble des représentants du Gondor qui ont obtenu une médaille

O : l'ensemble des représentants du Gondor qui ont obtenu une médaille d'or

P : l'ensemble {T,L,E}

Q : l'ensemble {M, O}

1. Représenter sur un même diagramme de Venn les ensembles G, T, L, E, O et M.
2. Parmi les propositions suivantes, préciser celles qui sont vraies.
   - A. $(L \cap O) \in Q$
   - B. $\{Boromir\} \subset L \cup T$
   - C. $P(T) \cap P(L) = \emptyset$
   - D. $P(T) \subset P(G)$
   - E. $Boromir \in P$
   - F. $(T \cap O) \subset P$
   - G. $(T \cap E) \in P$
   - H. $L \subset P(G)$
   - I. $\{Boromir\} \subset P(L)$
   - J. $(T \cap L) \subset P$
   - K. $P \subset P(G)$